



EXERCICE 1

Réduire les expressions suivantes.

1. $A = 3x - 5 + 2x^2 - x + 7$
2. $B = 4a \times 3a^2$
3. $C = 2(x - 3) + 5$
4. $D = -x + 3x^2 - 4x^2 + 2x$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Développer, puis réduire.

1. $3(2x - 5)$
2. $-2(x + 4)$
3. $x(3x - 2)$
4. $-3x(2 - x)$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter les égalités suivantes.

1. $3x + 2x = \dots\dots$
2. $x \times x = \dots\dots$
3. $2x \times 3x = \dots\dots$
4. $x^2 + x^2 = \dots\dots$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Développer, puis réduire.

1. $(x + 2)(x - 7)$
2. $(2x - 1)(3x + 4)$
3. $(5 - x)(2 + 3x)$
4. $(x + 1)(x - 1)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Factoriser les expressions suivantes.

1. $5x + 15$
2. $x^2 - 3x$
3. $6x^2 + 9x$
4. $4a^2 - 12a$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

On considère les expressions $P = 2(x + 3) - (x - 5)$ et $Q = x + 11$.

1. Calculer P et Q pour $x = 2$, puis pour $x = -1$.
2. Que peut-on conjecturer? Le démontrer.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Factoriser les expressions suivantes, dont le facteur commun est une parenthèse.

1. $E = (x + 1)(x + 3) + 2x(x + 1)$
2. $F = (2x - 5)(x + 2) - (2x - 5)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

On considère l'expression $G = (3x - 2)(x + 5) - (3x - 2)^2$.

1. Développer et réduire G .
2. Factoriser G .
3. Calculer G pour $x = 2$, avec les deux formes. Laquelle est la plus rapide?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Développer et réduire les expressions suivantes.

1. $R = 3(x - 2) - 2(4 - x) + 5x$
2. $S = x(x + 3) - (x - 1)(x + 2)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 10

Un rectangle a pour longueur $x + 4$ et pour largeur $x - 1$, avec $x > 1$.

1. Exprimer son périmètre sous forme réduite.
2. Exprimer son aire sous forme développée.
3. Pour quelle valeur de x le périmètre vaut-il 26?
4. Quelle est alors l'aire du rectangle?

●●● Approfondissement

EXERCICE 11

Démontrer que, pour tout réel x , l'expression $(x + 3)(x - 1) - (x + 1)(x - 3)$ est constante. Quelle est cette constante? Construire une autre expression du même type valant toujours 8.

★ Pour le plaisir